Lektion 4 · LB 3 · DS 4

Arbeitsblatt: Schleifen, Zähler und Zustände

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 4 – Schleifen und Zustandsautomaten, Seiten 9–10
Lies: 4.1 Schleifen – for, while mit Bedingung, while True mit break (S. 9) · 4.2 Zustandsautomaten – Text und Programm der Parkhausschranke (S. 9) · Kasten „Zähler“ (S. 10)
Hinweis: Kästen „Ausprobieren im Browser“ und „Teste dich“ (S. 10): Die Teste-dich-Fragen selbst beantworten, die Lösungen in Anhang D nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Wann nimmst du for, wann while mit Bedingung, wann while True mit break? · Welche Werte nimmt i bei for i in range(3) an? · Welche vier Zustände hat die Parkhausschranke, und welches Ereignis führt jeweils in den nächsten Zustand? · Wie erhöhst du einen Zähler, und wie liest du einen Encoder-Zähler bzw. setzt ihn zurück?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Die Schranke läuft mit dem Zustandsautomaten von S. 9 genau **3 vollständige Zyklen**. Wie viele Sekunden wartet das Programm dabei insgesamt mit time.sleep in den Zuständen GESCHLOSSEN und OFFEN?

Rechnung:

Ergebnis: _____ s

A2 Die Parkhausschranke startet in ihrem Startzustand. Bringe die Zustände eines Zyklus in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	GESCHLOSSEN – 10 s warten
	SCHLIESSEN – Motor CW bis Endlagentaster I1
	OEFFNEN – Motor CCW, 64 Impulse
	OFFEN – 5 s warten

A3 Welche Schleife passt?

Genau 5-mal blinken: (1) _____ · Warten, solange der Taster an I1 nicht gedrückt ist: (2) _____ · Endlos wiederholen, Ausstieg mit break: (3) _____

Wähle aus: (1) for i in range(5): / while i < 5 / for i in range(6): / while True: (2) while TXT_M_I1_mini_switch.is_closed(): / if not TXT_M_I1_mini_switch.is_closed(): / for i in range(1): / while not TXT_M_I1_mini_switch.is_closed(): (3) for i in range(100): / if True: / while True: / while False:

A4 Das Programm soll die Autos zählen, die durch die Lichtschranke an I3 fahren, und nach jeder Durchfahrt die Gesamtzahl anzeigen. Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	durchfahrten = 0
2	☐	while True:
3	☐	durchfahrten = 0
4	☐	while not TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark(): # warten bis Auto kommt
5	☐	time.sleep(0.01)
6	☐	while TXT_M_I3_photo_transistor.is_dark(): # warten bis Auto durch ist

7	☐	time.sleep(0.01)
8	☐	durchfahrten + 1
9	☐	display.set_attr("txt_label.text", "Durchfahrten: " + str(durchfahrten))

Begründung / Korrektur:

A5 Richtig oder falsch?

Aussage	richtig	falsch
Ein Zustandsautomat befindet sich immer in genau einem Zustand.		
while True: läuft so lange, bis die Bedingung True wird.		
Mit TXT_M_C1_motor_step_counter.reset() setzt man den Encoder-Zähler zurück.		
Bei for i in range(3): nimmt i die Werte 1, 2 und 3 an.		

A6 Ordne jeder Codezeile ihren Zweck zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
time.sleep(0.01) in einer Warteschleife	
break	
durchfahrten += 1	
TXT_M_C1_motor_step_counter.get_count()	
TXT_M_M1_encodermotor.set_distance(64)	

A = Motor um 64 Impulse (90°) drehen · B = Encoder-Impulse lesen · C = kurz warten, CPU schonen · D = Zustand wechseln · E = Zähler um 1 erhöhen · F = Endlosschleife verlassen

A7 Die Schranke soll künftig nur um **45°** öffnen. Wie muss die geänderte Zeile im Zustand OEFFNEN lauten?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ time.sleep(2.5)
- ☐ TXT_M_M1_encodermotor.set_distance(128)
- ☐ TXT_M_M1_encodermotor.set_distance(32)
- ☐ TXT_M_M1_encodermotor.set_speed(150, Motor.CCW)

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Im Zustandsdiagramm der Parkhausschranke löst du Ereignisse per Knopf aus. Nur das passende Ereignis führt in den nächsten Zustand.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 4, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Die Schranke ist im Zustand GESCHLOSSEN. Der Endlagentaster I1 meldet noch einmal „gedrückt“. Was passiert? (Vermutung)

- ☐ Kein Übergang – der Automat bleibt in GESCHLOSSEN.
- ☐ Er springt nach OEFFNEN.
- ☐ Er springt zurück nach SCHLIESSEN.
- ☐ Das Programm stürzt ab.

② **Ausprobieren:** Durchlaufe vom Start einen vollständigen Zyklus, bis die Schranke wieder GESCHLOSSEN ist. Löse unterwegs mindestens ein falsches Ereignis aus und beobachte, was passiert.

Zustand vorher	Ereignis	Zustand nachher

③ **Ergebnis erklären:**

Wie viele passende Ereignisse braucht man mindestens, um vom Start (SCHLIESSEN) aus **2** vollständige Zyklen zu durchlaufen – jeweils bis die Schranke wieder GESCHLOSSEN ist?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Ereignisse

B2 Gib einen Countdown 5, 4, 3, 2, 1, „Schranke öffnet!“ aus. range(5, 0, -1) zählt rückwärts.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Endlage unten = I1, Endlage oben = I2. Die Schranke soll zuerst schließen, dann **3-mal**: 3 s geschlossen bleiben, öffnen, 2 s offen bleiben, schließen. (Im Unterricht: 10 s bzw. 5 s.) Schreibe zwei Funktionen schliessen() und oeffnen().

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Der obere Taster entfällt. Der Encoder liefert 63,9 ≈ **64 Impulse** für eine Vierteldrehung (90°). Öffne die Schranke mit set_distance(64) und warte, bis der Motor fertig ist. Gib danach den Zählerstand C1 aus.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B5 Bedarfstaster I2, Lichtschranke I3 (is_dark() = unterbrochen). Ablauf je Fahrzeug: Taster gedrückt → 3 s warten → öffnen (64 Impulse) → warten bis Lichtschranke unterbrochen und wieder frei → 1 s → schließen → Zähler + 1 → „Durchfahrten: n“ anzeigen. Das Programm läuft 60 s.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 4) – freiwillig

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A2 „Parkhausschranke“ – zuerst in Blockly (DS 3, Arbeitsblatt 3), dann in Python (DS 4, Arbeitsblatt 4). Setze den Zustandsautomaten von S. 9 am Modell um und ergänze einen Zähler für die Durchfahrten.

Das nimmst du mit

- for i in range(n): genau n-mal (i = 0 … n−1); while Bedingung: solange sie gilt; while True: endlos, Ausstieg mit break.
- In Warteschleifen kurz warten (time.sleep(0.01)) – das schont die CPU.
- Zustandsautomat: immer genau ein Zustand, Ereignisse lösen Übergänge aus; im Code wird jeder Zustand ein Zweig der if/elif-Kette. Startzustand festlegen!
- Zähler: durchfahrten += 1. Encoder: get_count() liest, reset() setzt zurück; 64 Impulse = 90°.